
Problema tipo

Planificación RMA

Determine si el siguiente conjunto de procesos es planificable utilizando un mecanismo de planificación RMA.

- a) Determine la planificabilidad teórica del conjunto de tareas utilizando el test de planificabilidad de RMA (Liu & Layland, 1973).
- b) Determine la planificabilidad del conjunto de tareas utilizando el tests de tiempo de respuesta de RMA (Tindell & Clark, 1994).
- c) Dibuje el time-line de los procesos según la planificación RMA.

Tarea	Periodo	Tiempo Ejecución
A	20	3
B	30	7
C	10	4
D	40	5
E	60	3

RESPUESTAS

Tarea	Periodo (P)	Tiempo Ejecución (C)	Prioridad	Grado Utilización
A	20	3	4	$3/20 = 0.150$
B	30	7	3	$7/30 = 0.233$
C	10	4	5	$4/10 = 0.400$
D	40	5	2	$5/40 = 0.125$
E	60	3	1	$3/60 = 0.050$
Grado utilización total:				0.958

- a) Según el test de planificabilidad de RMA de Liu y Layland, para garantizar que un conjunto de tareas es planificable, el grado de utilización total de la CPU debe ser inferior a $\sum_{i=1}^N \left(\frac{C_i}{T_i} \right) < N \cdot \left(\frac{1}{2^N} - 1 \right)$. Con $N = 5$ procesos, el límite es 0,743. Como el grado de utilización es 0,958 NO se puede garantizar la planificabilidad del conjunto de tareas.
- b) Test de tiempo de respuesta de RMA (Tindell y Clark)

$$R_C = 4$$

$$R_A = 3 + \left\lceil \frac{R_A}{10} \right\rceil \cdot 4$$

$$\Rightarrow \text{¿} R_A = 7? \rightarrow 7 = 3 + \left\lceil \frac{7}{10} \right\rceil \cdot 4 = 3 + 1 \cdot 4 = 7.$$

$$R_A = 7$$

$$R_B = 7 + \left\lceil \frac{R_B}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_B}{20} \right\rceil \cdot 3$$

$$\Rightarrow \text{¿} R_B = 14? \rightarrow 14 \neq 7 + \left\lceil \frac{14}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{14}{20} \right\rceil \cdot 3 = 7 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 18$$

$$\Rightarrow \text{¿} R_B = 18? \rightarrow 18 = 7 + \left\lceil \frac{18}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{18}{20} \right\rceil \cdot 3 = 7 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 18.$$

$$R_B = 18$$

$$R_D = 5 + \left\lceil \frac{R_D}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_D}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{R_D}{30} \right\rceil \cdot 7 \quad \Rightarrow \text{¿ } R_D = 26? \rightarrow 26 \neq 5 + \left\lceil \frac{26}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{26}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{26}{30} \right\rceil \cdot 7 = 5 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 30$$

$$\Rightarrow \text{¿ } R_D = 30? \rightarrow 30 = 5 + \left\lceil \frac{30}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{30}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{30}{30} \right\rceil \cdot 7 = 5 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 30$$

$$R_D = 30$$

$$R_E = 3 + \left\lceil \frac{R_E}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_E}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{R_E}{30} \right\rceil \cdot 7 + \left\lceil \frac{R_E}{40} \right\rceil \cdot 5$$

$$\Rightarrow \text{¿ } R_E = 56? \rightarrow 56 \neq 3 + \left\lceil \frac{56}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{56}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{56}{30} \right\rceil \cdot 7 + \left\lceil \frac{56}{40} \right\rceil \cdot 5 = 3 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 7 + 2 \cdot 5 = 60$$

$$\Rightarrow \text{¿ } R_E = 60? \rightarrow 60 = 3 + \left\lceil \frac{60}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{60}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{60}{30} \right\rceil \cdot 7 + \left\lceil \frac{60}{40} \right\rceil \cdot 5 = 3 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 7 + 2 \cdot 5 = 60$$

$$R_E = 60$$

Se tiene la siguiente tabla de tiempos de respuesta:

Tarea	Periodo (P)	Tiempo Respuesta (R)
A	20	7
B	30	18
C	10	4
D	40	30
E	60	60

Se puede observar que para todas las tareas el tiempo de respuesta del peor caso es igual o menor a su periodo, por lo tanto, se puede garantizar que este conjunto de tareas es planificable usando RMA.

c) Time-line usando RMA

[illegible][illegible]

TAREA	100-120																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A					■	■	■													
B								■												
C	■	■	■	■							■	■	■	■	■					
D									■	■										
E																■				

Tablas en blanco para poder usar en los problemas

TAREA																																																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

TAREA	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Tarea	Periodo (P)	Tiempo Ejecución (C)	Prioridad	Grado Utilización
Grado utilización total:				